2026 새본리중 3학년 2학기 중간 분석표

수학 · Ⅳ. 이차함수와 그래프, Ⅴ. 삼각비 (삼각비의 뜻·값)

만점 100.00점

전체 문항	선택형	서술형	상 · 최상 비율
22문항	17문항 · 65.00점	5문항 · 35.00점	5문항 (26%)

번호	유형	단원	핵심 개념	난이도	배점	정답
1	선택형	이차함수의 뜻	정리해서 $y=$ (x에 대한 이차식) 꼴인지 확인	하	3	④
2	선택형	y=ax² 그래프의 폭	$\|a\|$가 클수록 폭이 좁다	중	4	⑤
3	선택형	y=ax²+q 그래프의 성질	꼭짓점 $(0,1)$, 아래로 볼록	하	3	④
4	선택형	y=a(x-p)² 평행이동과 지나는 점	$y=-\frac{1}{3}(x-1)^2$에 대입	중	4	②
5	선택형	y=a(x-p)²+q 평행이동	$a-b+c$는 $x=-1$일 때의 y값	중	4	③
6	선택형	그래프가 지나는 사분면	$x>0$에서 $y<0$인 점이 있는지 확인	상	5	⑤
7	선택형	평행이동하여 포개어지는 그래프	x^2의 계수가 같아야 한다	하	3	④
8	선택형	조건을 만족하는 이차함수의 식	x축 대칭 → $a=3$, 축 $x=-1$	중	4	①
9	선택형	그래프에서 a, b, c의 부호	두 근 $-1, 4$ → 축 $x=\frac{3}{2}$	상	4	③
10	선택형	이차함수 그래프와 사각형의 넓이	A, B, C 좌표를 구해 넓이 분할	상	5	③
11	선택형	삼각비의 뜻	빗변 $\overline{AB}=10$, $\overline{AC}=8$	하	3	⑤
12	선택형	삼각비로 변의 길이·넓이 구하기	$\overline{BC}=9\sin A=3$	중	4	①
13	선택형	수선을 그어 변의 길이 구하기	A에서 $\overline{BC}$에 수선 AH	상	4	②
14	선택형	특수각의 삼각비 계산	$a=\frac{\sqrt{6}}{4}-\frac{\sqrt{6}}{6}$, $b=2$	중	4	②
15	선택형	직각삼각형의 닮음과 삼각비	$\angle ABD=\angle C$	중	4	①
16	선택형	사분원과 삼각비의 값	$\sin 40^\circ=\cos 50^\circ$	중	4	②
17	선택형	삼각비의 대소 관계	sin, tan은 증가, cos은 감소	하	3	①
18	서술형	그래프로 a, p, q의 부호 판단	꼭짓점 $(p,-q)$가 제2사분면	중	7	$a<0, p<0, q<0$
19	서술형	축과 두 점으로 이차함수의 식 구하기	$y=a(x+1)^2+q$로 놓기	중	8	(1) $y=-x^2-2x+1$ (2) $(0,1)$
20	서술형	y=ax²+bx+c 그래프의 성질	표준형 $y=-\frac{2}{3}(x-3)^2+\frac{8}{3}$	상	8	(1) ㄱ, ㄷ (2) ㄱ: 꼭짓점의 좌표는 $\left(3,\frac{8}{3}\right)$이다. ㄷ: 제1, 3, 4사분면만 지난다(제2사분면은 지나지 않는다).
21	서술형	삼각비의 표 이용하기	$\sin C=\frac{\overline{AB}}{\overline{AC}}$	중	6	$\angle C=28^\circ$
22	서술형	특수각의 삼각비 계산	$A=60^\circ$	중	6	3

단원별 배점

- 이차함수의 뜻 — 1문항 3.0점
- y=ax² 그래프의 폭 — 1문항 4.0점
- y=ax²+q 그래프의 성질 — 1문항 3.0점
- y=a(x-p)² 평행이동과 지나는 점 — 1문항 4.0점

난이도별 배점

- 하 — 5문항 15.0점
- 중 — 12문항 59.0점
- 상 — 5문항 26.0점
- 최상 — 0문항 0.0점

$y=a(x-p)^2+q$ 평행이동	1문항 4.0점
그래프가 지나는 사분면	1문항 5.0점
평행이동하여 포개어지는 그래프	1문항 3.0점
조건을 만족하는 이차함수의 식	1문항 4.0점
그래프에서 a, b, c의 부호	1문항 4.0점
이차함수 그래프와 사각형의 넓이	1문항 5.0점
삼각비의 뜻	1문항 3.0점
삼각비로 변의 길이·넓이 구하기	1문항 4.0점
수선을 그어 변의 길이 구하기	1문항 4.0점
특수각의 삼각비 계산	2문항 10.0점
직각삼각형의 닮음과 삼각비	1문항 4.0점
사분원과 삼각비의 값	1문항 4.0점
삼각비의 대소 관계	1문항 3.0점
그래프로 a, p, q의 부호 판단	1문항 7.0점
축과 두 점으로 이차함수의 식 구하기	1문항 8.0점
$y=ax^2+bx+c$ 그래프의 성질	1문항 8.0점
삼각비의 표 이용하기	1문항 6.0점

시험 범위 Ⅳ. 이차함수와 그래프, Ⅴ. 삼각비 (삼각비의 뜻·값) · 원본 스캔을 옮겨 적고, 정답은 채수학에서 직접 풀어 확인했다.
단원별 배점 이차함수와 그래프 62점, 삼각비 38점
선택형 17문항(65점) + 서술형 5문항(35점). 답안 미포함 사진 스캔이라 정답은 직접 풀이로 정했다. 학생 필기·채점 표시가 많아 10·11·12·13·15·16번 그림은 원본을 보고 matplotlib로 다시 그렸다(13번의 수선 AH는 학생이 그린 선으로 보아 뺐다).
검토 메모 2번: ③ 분모가 펜 자국에 가려 $\frac{11}{5}$로 판독(어느 쪽이든 답에는 영향 없음) / 6번: ㄴ의 부호가 펜 자국과 겹쳐 있어 $y=-(x+1)^2$로 판독